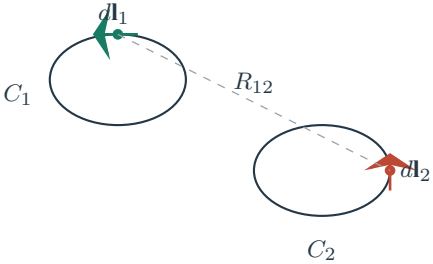
理论图 诺伊曼积分与互感互易性



电流元在各自回路上，方向沿局部切线

$$M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{R_{12}}$$

$R_{12} = R_{21}$，点积与积分次序可交换

$M_{12} = M_{21}$（静止、线性、互易）